

JavaScript com DOM refere-se ao uso da linguagem JavaScript para interagir e manipular a estrutura de uma página web em tempo real.

O **DOM (Document Object Model)** é uma interface (API) criada pelo navegador que transforma o código HTML estático em uma "árvore de objetos". Sem o DOM, o JavaScript não conseguiria "entender" ou alterar os elementos da página.

Como essa relação funciona?

Representação em Árvore: O navegador lê o HTML e cria uma hierarquia onde cada tag (como `<div>`, `<h1>` ou `<p>`) é um "nó" ou objeto.

O Objeto document: É o ponto de entrada principal. Através dele, o JavaScript acessa toda a estrutura da página.

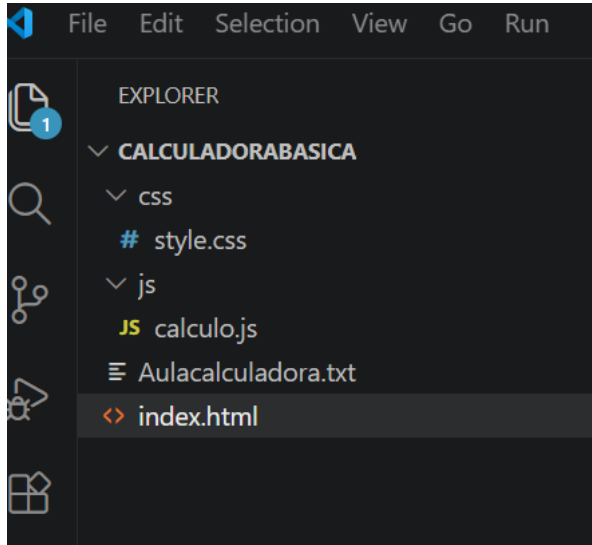
Interatividade Dinâmica: Ao usar JavaScript com o DOM, você pode alterar cores, textos, esconder elementos ou criar novos componentes sem precisar recarregar a página.

Exemplos comuns de manipulação

Utilizando métodos específicos, o JavaScript pode realizar as seguintes ações no DOM:

1. **Selecionar elementos:** Usando métodos como `getElementById()` ou `querySelector()`.
2. **Alterar conteúdo:** Modificar textos com `innerText` ou o próprio HTML interno com `innerHTML`.
3. **Mudar estilos:** Alterar o CSS diretamente, como `elemento.style.backgroundColor = "blue"`.
4. **Reagir a eventos:** Executar funções quando o usuário clica em um botão (`onclick`) ou digita algo.

Crie a estrutura



Index.html

```
<> index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Minha Calculadora</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Minha Calculadora</h1>
10     Primeiro Número <br />
11     <input type="number" id="n1"><br>
12     Segundo Número<br />
13     <input type="number" id="n2"><br /><br />
14     <button onclick="somar()">Somar</button>
15
16     <br/>
17     O resultado é <span id="resultado"></span>
18
19     <script src="js/calculo.js">    </script>
20 </body>
21 </html>
```

calculo.js

```
var n1 = document.querySelector('#n1');
var n2 = document.querySelector('#n2');
var resultado = document.querySelector('#resultado');

function somar() {
  resultado.innerHTML = Number(n1.value) + Number(n2.value);
}
```

Minha Calculadora

Primeiro Número

Segundo Número

O resultado é 12